

TD N° : 1

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS PHYSICOCHIMIQUES DES GLUCIDES

Exercice N1 :

À partir des formules linéaires du D-fructose, du D-galactose et du D-glucose, écrire les formules cycliques des oses suivants :

α -D-fructofurannose, β -D-fructopyrannose, β -D-galactopyrannose, α -L-galactopyrannose, α -D-glucopyrannose et le α -D-glucofurannose.

Exercice N2 :

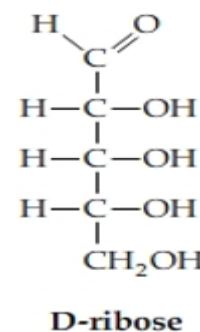
La structure du D-ribose est la suivante :

- 1- Donner la structure du β -D-ribulose selon la représentation de Fischer et de Haworth.
- 2- Indiquer les produits obtenus après action du borohydrure de Li (LiBH_4) sur le β -D-ribulose.

Le D-ribose et le D-ribulose sont soumis aux réactions de synthèse de Killiani-Fischer.

Ils produisent du D-fructose, son épimère en C3 le psicose et deux composés A et B.

A est l'allose, épimère en C3 du glucose, et le B est l'altrose, épimère en C3 du mannose.



- 3- Donner la filiation des oses selon la représentation de Fischer.
- 4- Quels sont les produits obtenus suite à l'action de la phénylhydrazine sur : l'allose, psicose, fructose et l'altrose.

Exercice N3 :

Des cristaux de α -D-glucose sont dissous dans de l'eau et le pouvoir rotatoire de la solution est immédiatement mesuré au polarimètre. On trouve $[\alpha]^{20}_D = +111^\circ$.

Après quelques heures, le pouvoir rotatoire de cette solution est à nouveau mesuré et on trouve $[\alpha]^{20}_D = +52,5^\circ$.

Expliquer ce phénomène. Donner l'ensemble des structures stables du D-glucose dans la solution.

Calculer les proportions des formes présentes sachant que pour le α -D-glucose $[\alpha]^{20}_D = 19^\circ$.

Exercice N4 :

Le réactif de Benedict est une solution alcaline de sulfate de cuivre utilisée pour détecter la présence de groupes aldéhyde. En présence du réactif de Benedict, le groupe aldéhyde est oxydé et l'ion bleu Cu^{2+} dissout dans l'eau est réduit en un précipité rouge de Cu_2O .

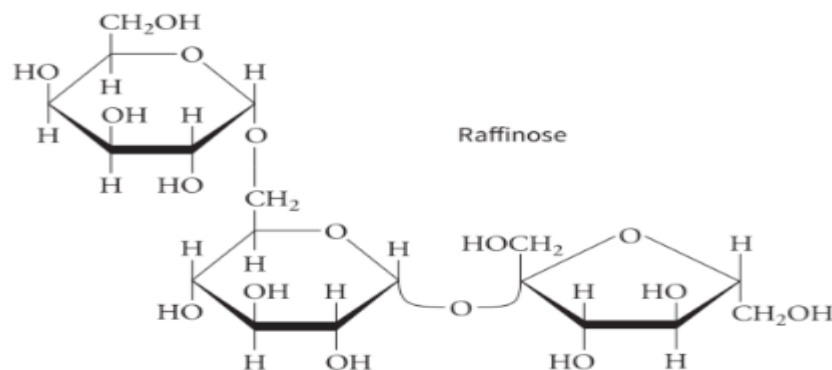
Les sucres qui produisent un précipité rouge lors de l'ajout du réactif de Benedict sont appelés sucres réducteurs car ils peuvent réduire Cu^{2+} en Cu^+ .

Lesquels des glucides ci-après donneront une réaction positive avec le réactif de Benedict ?

a. Le galactose ; b. le sorbitol ; c. le β -éthylglucoside ; d. le gluconate.

Exercice N5 :

Le raffinose a pour formule :



Préciser :

- 1) la nature des oses constitutifs et leur mode de liaison.
- 2) la place du raffinose dans la classification des glucides.
- 3) son comportement vis-à-vis des réactifs mettant en évidence le pouvoir réducteur (liqueur de Fehling, par exemple).
- 4) si sa solution fraîche présente le phénomène de mutarotation.

Exercice N6 :

L'acide hyaluronique est un polymère d'unités disaccharidiques de la N-acétylglucosamine et de l'acide glucuronique.

En précisant la nature des liaisons osidiques intra et inter-unité, donnez la structure de l'acide hyaluronique.